IRON PROGRAM

Sistema diario de evaluación de recuperación

Especificación funcional para integración en la app

Objetivo: que el atleta complete la evaluación en menos de 30 segundos y reciba una pauta automática para el entrenamiento del día.

1. Flujo de usuario

- El atleta abre la app por la mañana.
- Completa 5 variables de recuperación + una pregunta de dolor/molestia.
- La app calcula un Recovery Score de 0 a 10.
- El sistema asigna uno de 4 estados y muestra recomendaciones concretas para ese día.
- Se guarda el resultado en el historial del atleta.

2. Variables y escalas

Variable	Escala	Interpretación
Sueño	1-5	1 Muy malo · 2 Malo · 3 Normal · 4 Bueno · 5 Muy bueno
Fatiga muscular	1-5	1 Muy fatigado · 2 Bastante fatigado · 3 Normal · 4 Bastante fresco · 5 Muy fresco
Energía	1-5	1 Muy baja · 2 Baja · 3 Normal · 4 Alta · 5 Muy alta
Estrés	1-5	1 Muy alto · 2 Alto · 3 Normal · 4 Bajo · 5 Muy bajo
PRS / recuperación general	0-10	"¿Cómo de recuperado te sientes hoy para entrenar?"

Pregunta adicional: "¿Tienes alguna molestia o dolor que pueda afectar al entrenamiento de hoy?" Sí / No. Si responde Sí, mostrar campo: "¿Dónde y qué notas?"

3. Cálculo del Recovery Score

Conversión de las escalas 1-5 a 0-10: **1=2 · 2=4 · 3=6 · 4=8 · 5=10**

$$\text{Recovery Score} = \text{PRS}\times 0{,}40 + \text{Sueño}\times 0{,}20 + \text{Fatiga}\times 0{,}20 + \text{Energía}\times 0{,}10 + \text{Estrés}\times 0{,}10$$

Mostrar el resultado final con **un decimal** en una escala de 0 a 10.

Nota metodológica: la PRS de Laurent et al. (2011) es una medida subjetiva de recuperación. La ponderación propuesta y los puntos de corte son una herramienta interna de autorregulación para la app y no una escala clínica validada.

4. Estados y pautas automáticas

🟢 ÓPTIMO 8,0-10	**Entrena según lo programado.**

- Seguir la sesión prevista.
- Mantener cargas e intensidades programadas.
- Buscar rendimiento si las sensaciones durante el calentamiento son buenas.

🟡 ADECUADO 6,5-7,9	**Entrena con normalidad, pero autorregula.**

- Mantener la estructura de la sesión.
- Evitar forzar cargas o ritmos si las sensaciones no acompañan.
- Usar el calentamiento como comprobación.
- Priorizar calidad de ejecución sobre rendimiento.

🟠 RECUPERACIÓN LIMITADA 5,0-6,4	**Hoy conviene ajustar el entrenamiento.**

- Reducir aproximadamente un 10-20% el volumen total.
- Evitar RPE 9-10, fallo muscular y esfuerzos máximos.
- Mantener una intensidad moderada.
- Priorizar técnica, control y calidad.
- Si las sensaciones mejoran claramente tras el calentamiento, acercarse progresivamente a la sesión original.

🔴 RECUPERACIÓN BAJA <5,0	**Hoy la prioridad debe ser recuperar.**

- Reducir aproximadamente un 20-40% el volumen.
- Evitar cargas pesadas y esfuerzos máximos.
- Sustituir trabajo muy intenso por técnica, movilidad o aeróbico suave/moderado.
- Si la fatiga es muy alta, valorar recuperación activa o descanso.

5. Reglas con prioridad sobre el score

- Dolor o molestia = Sí → mostrar siempre un aviso específico y recomendar adaptar/consultar con el coach si es necesario.
- Si 2 o más variables entre Sueño, Fatiga, Energía o Estrés están en 1/5 → bajar automáticamente un estadio.
- El dolor NO debe formar parte de la media matemática; funciona como alerta independiente.

Ejemplo: Score 7,2 = ADECUADO. Si Sueño=1/5 y Fatiga=1/5, el estado mostrado pasa a RECUPERACIÓN LIMITADA.

6. Datos a guardar

- Fecha
- Sueño
- Fatiga muscular
- Energía
- Estrés
- PRS
- Recovery Score
- Estado final
- Dolor/molestia Sí/No
- Texto de la molestia

7. Interfaz recomendada

La experiencia debe ser rápida, visual y con el menor número posible de pulsaciones.

¿Cómo estás hoy?
Sueño ★★★★☆
Fatiga ★★★☆☆
Energía ★★★★☆
Estrés ★★★☆☆
Recuperación general 0 ———●— 10
[VER MI ESTADO]
🟡 **ADECUADO 7,2 / 10** **Puedes entrenar con normalidad, pero controla tus sensaciones.**

8. Requisitos recomendados para desarrollo

- Los rangos de puntuación deben ser configurables desde administración.
- Los textos de cada estado deben poder editarse sin modificar código.
- Los porcentajes orientativos de reducción de volumen deben ser configurables.
- El coach debe poder ver el histórico de cada atleta.
- Ideal: vista diaria del coach con atletas en naranja/rojo destacados.
- Preparar la estructura para añadir una media móvil de 3 días en una segunda fase.

9. Criterio de éxito

El atleta debe poder completar el proceso en menos de 30 segundos y salir de la pantalla sabiendo de forma inmediata si debe entrenar normal, autorregular, adaptar o priorizar recuperación.